

Exercice type bac : La lunette astronomique

Observation de l'astéroïde à l'œil nu

La taille de l'astéroïde est estimée à $d = 11$ m. Le 9 août 2024, il est passé au plus près de la Terre, à une distance $d_{A/T} = 5,67 \times 10^5$ km.

Données :

- un objet AB est vu sous un angle θ par l'œil (figure 3). Le pouvoir séparateur de l'œil humain, noté ε , est la valeur minimale de l'angle θ sous lequel les deux points A et B peuvent être vus séparément. L'objet AB peut donc être vu distinctement par l'œil si $\theta > \varepsilon$;
- pouvoir séparateur de l'œil de l'observateur : $\varepsilon = 3,0 \times 10^{-4}$ rad ;
- pour des angles très petits, exprimés en radian : $\tan \theta \approx \theta$.

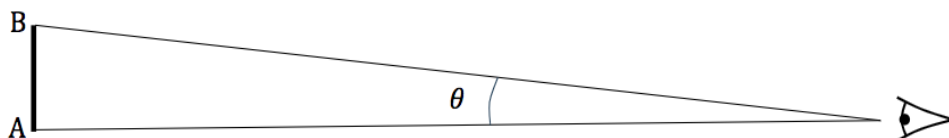


Figure 3. Observation à l'œil nu d'un objet AB

Q1. Montrer que la valeur de l'angle θ est égale à $1,9 \times 10^{-8}$ rad lorsque l'observateur cherche à observer à l'œil nu deux points diamétralement opposés de l'astéroïde situé à la distance $d_{A/T}$.

Q2. En ne tenant compte que du pouvoir séparateur de l'œil, commenter la phrase de l'article : « Une deuxième lune temporaire qu'on ne pourra malheureusement pas distinguer à l'œil nu ».

Observation de l'astéroïde avec une lunette astronomique

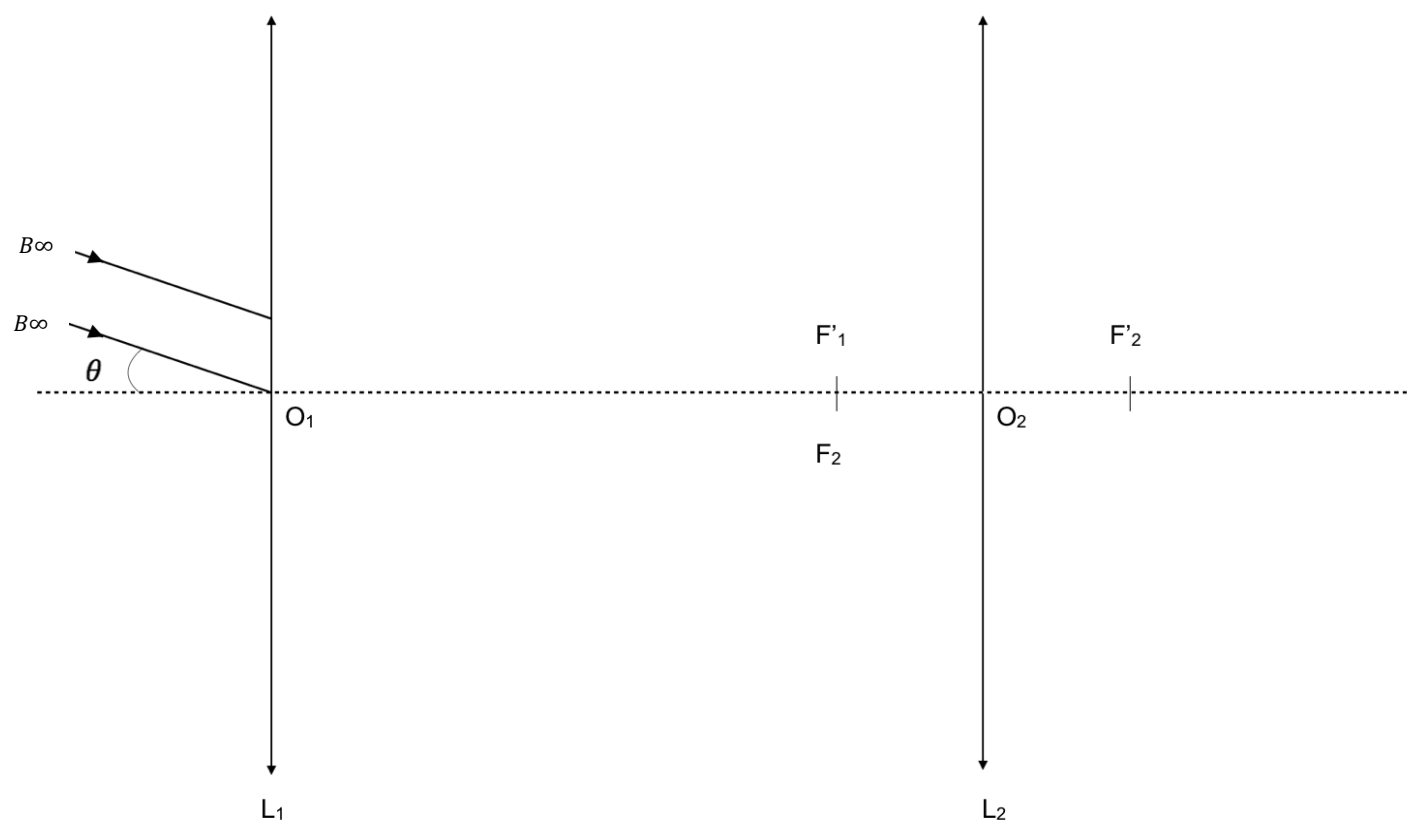
Pour mieux discerner des objets distants, l'une des méthodes possibles est d'utiliser une lunette astronomique. Le grossissement de la lunette, noté G , correspond au rapport entre l'angle θ' sous lequel est vu l'objet à travers la lunette et l'angle θ . On rappelle que $\theta = 1,9 \times 10^{-8}$ rad.

Le critère pour pouvoir distinguer deux points d'un objet éloigné au travers de la lunette devient alors $\theta' > \varepsilon$, avec ε le pouvoir séparateur de l'œil.

Dans cette partie, on s'appuie sur le schéma ci-dessous (annexe à rendre avec la copie). On note F_1, F'_1, F_2 , et F'_2 respectivement les foyers objet et image des lentilles L_1 et L_2 , ainsi que f'_1 et f'_2 les distances focales de ces lentilles.

La « Grande Lunette » de Meudon est encore aujourd'hui la plus grande lunette astronomique d'Europe. Elle est constituée de deux lentilles minces convergentes :

- une lentille L_1 de distance focale $f'_1 = 16$ m ;
- une lentille L_2 de distance focale $f'_2 = 4$ cm.



Annexe. Schématisation de la lunette astronomique (le schéma n'est pas à l'échelle).

Q3. Sur le schéma ci-dessus, tracer la marche des deux rayons lumineux issus du point B , situé à l'infini, au travers de la lunette. Faire apparaître l'image intermédiaire A_1B_1 .

Q4. Montrer que le grossissement de la lunette astronomique s'exprime par la relation :

$$G = \frac{f'_1}{f'_2}$$

Q5. Déterminer si la « Grande Lunette » de Meudon permet de distinguer deux points diamétralement opposés de l'astéroïde 2024 PT5.